



測試網站

史上最棒的副標

測試者

©Testsite 2884 版權所有

目錄

1. 歡迎光臨	3
2. 分佈式訓練叢集	4
2.1 分佈式訓練叢集	4
2.2 建立分佈式訓練叢集	5
2.2.1 建立容器叢集	5
2.3 分佈式訓練叢集列表	8
2.3.1 叢集列表	8
2.3.2 叢集詳細資訊	8
2.3.3 叢集服務	10
2.3.4 擴縮容器數量	10
2.3.5 刪除叢集	11

1. 歡迎光臨

測試頁面首頁

2. 分佈式訓練叢集

2.1 分佈式訓練叢集

分佈式訓練已成為深度學習領域因應大規模模型與數據運算需求的核心技術。AI-Stack 的「分佈式訓練叢集」功能旨在協助開發者提升模型訓練的靈活性與效率，能夠將訓練工作負載分散至多個容器或節點，有效縮短訓練時間。

主要功能與特性

- 統一環境掛載

支援掛載使用者 Home 目錄，讓容器可直接存取開發程式碼、資料集與腳本，提升工作流程的一致性。

- 支援主流訓練框架

支援 Horovod 和 DeepSpeed 等主流分佈式訓練框架，簡化多機協同訓練任務的設定流程。

- 動態資源擴縮

容器叢集資源可依任務需求彈性調整，支援即時擴增或縮減容器數量，提升資源使用效率。

- 操作介面與監控

提供直觀的操作介面協助用戶建立、管理和監控訓練叢集，內建資源監控與效能分析工具。

2.2 建立分佈式訓練叢集

開始建立分佈式訓練容器叢集前，須確認以下內容，若需進行相關設定，請洽管理者，相關設定請參考管理者操作手冊相關章節。

前置確認事項

1. 確認專案內具備可用的 MLS 規格

- 規格內 **不可** 選擇共享模式的 GPU
- 確認該規格可用於您的專案

2. 確認公用鏡像列表中備有適合的鏡像

- 需有適合 DeepSpeed、Horovod 框架運行的鏡像
- 若無適用鏡像，可先使用容器服務建立容器並自行安裝訓練框架後，建立自定義鏡像，建立叢集時選用

注意事項

1. 單次創建的容器資源規格需保持一致，不同批次可配置不同規格，但建議同一叢集中的容器規格一致，以確保最佳性能與穩定性。
2. 分佈式訓練適用的容器資源規格限制 GPU 以「片」為最小單位，不支援部署訓練容器於 GPU 共享模式節點中。

2.2.1 建立容器叢集

1. 進入建立叢集頁面

- 進入【容器管理】>【分佈式訓練叢集】
- 點按  按鈕

2. 基本設定

- 選擇要建立的 **叢集類型**，目前支援 Horovod、DeepSpeed 框架
- 輸入 **叢集名稱**
- 輸入 **描述**（選填）
- 設定 **排程時間**：
 - **起始時間**：預設立即執行，亦可指定特定日期及時間
 - **結束時間**：預設不指定結束時間，亦可指定結束日期、時間或指定結束時數
- 點擊 [下一步] 進入資源配置階段

3. 資源配置

- 設定 **容器數**：容器數量必須大於等於 2，包含一個 launcher 容器及其餘 worker 容器
- Launcher 容器：負責統一設定容器啟動參數，執行啟動指令及控制通訊流程
- Worker 容器：負責執行實際的訓練
- 依照叢集類型選擇帶有訓練框架的 **鏡像**
- 輸入要設定的 **服務密碼**（例：SSH）
- **啟用 GPU**（預設開啟）
- 依照訓練需求選擇 **規格**，若規格選擇 Nvidia 的 GPU，請選擇 CUDA 版本

Note

選擇規格後，最上方的額度會顯示目前所選規格所使用額度，可點按展開查看 GPU、vCPU、RAM 詳細使用資訊，包含當前使用量、額度上限與額度剩餘量

- 設定共享記憶體（預設開啟，建議設定至少 1 GB 容量）
- 點擊 [下一步] 進入儲存掛載設定

4. 儲存掛載

- Home 儲存掛載：
- 設定掛載 **home 儲存裝置**，選擇要掛載的裝置，若需要可啟用 [預設為 Jupyter 工作目錄] 選項
- 若需新增儲存裝置，請點按右方 [+] 或 [新增儲存裝置] 按鈕

Home 儲存掛載

平台將使用者的 Home 目錄掛載至訓練環境中。掛載後，訓練過程中產生的資料、模型快取、個人化設定等檔案將儲存於此目錄。當需要查找訓練相關資料時，可至 Home 目錄中尋找。

注意事項

- a. 請勿在 Home 目錄儲存大量短期無需保留的暫存檔案
- b. 訓練叢集刪除後，此目錄下的檔案並不會自動刪除

- 內部儲存裝置掛載：
- 若需要，啟用 **掛載內部儲存裝置**
- 選擇要掛載的內部儲存裝置，設定掛載路徑

5. 總覽

- 確認所有設定內容無誤，若需修改內容，點擊右上角編輯圖示回到該步驟進行編輯
- 點擊 [送出] 按鈕

6. 回到【分佈式訓練叢集】列表

- 待叢集狀態由「建立中」更新為「已建立」，分佈式訓練叢集即建立完成

2.3 分佈式訓練叢集列表

2.3.1 叢集列表

【分佈式訓練叢集】頁列出已建立的容器叢集，包含以下資訊：

- 叢集類型
- 運行狀態
- Launcher 容器數量（已建立／總數量）
- Worker 容器數量（已建立／總數量）
- 叢集運行起始時間

2.3.2 叢集詳細資訊

在【分佈式訓練叢集】頁選擇欲查看的容器叢集，即可查看下列詳細資訊：

詳細資訊頁籤

可查看以下內容：

- 容器叢集基本資料
- 容器數量
- 所選鏡像與 MLS 規格
- 儲存裝置設定

容器列表頁籤

可查看叢集內所有的容器及目前運行資訊，包含：

- 運行狀態
- 起始時間
- GPU 使用率
- GPU 記憶體使用率
- vCPU 使用率
- RAM 使用率

監控頁籤

- 可查看單一容器在指定時間內的詳細監控資料：
- GPU 使用率
- GPU 記憶體使用率
- vCPU 使用率
- RAM 使用率
- 網路流量
- 透過下拉選單選擇要查看的容器及指定時間範圍（最多查詢區間為 30 天）

服務頁籤

- 可查看叢集內提供的所有服務，服務及啟用方式由平台管理者透過 `MLS` 樣板（鏡像）定義，支援以下服務：
- SSH
- Jupyter
- JupyterLab
- TensorBoard
- WebTerminal
- Code Server
- 使用者自行定義服務

日誌頁籤

- 可查看單一容器在運行過程中的所有日誌輸出紀錄
- 透過下拉選單選擇要查看的容器

事件頁籤

- 可查看單一容器在運行過程中發生的重要狀態變化或觸發事件
- 透過下拉選單選擇要查看的容器

在【分佈式訓練叢集】頁，依照以下步驟快速開啟叢集服務：

1. 選擇欲查看的叢集
2. 點擊 [服務] 按鈕，即可快速開啟本容器叢集的服務頁

擴展容器數量

在叢集使用過程，如果需要更多運算資源，可隨時擴充叢集容器數量。步驟如下：

1. 在【分佈式訓練叢集】列表中，選擇需要擴展的容器叢集
2. 點擊上方 [擴縮容器] 按鈕

注意

執行擴容時，建議停止運行腳本，再進行擴容設定

3. 在 [調整容器數量為] 欄位中輸入新的容器數量

Note

- 此數值是總數量，包含目前已經建立的 worker 容器及 1 個 launcher 容器
- 最低數量為 2
- 系統將自動增加 worker 數量容器並修改 hostfile

4. 確認數量後，點擊 [確認]
5. 回到 [容器列表]，可以看到剛剛擴增的容器
6. 待容器狀態更新為「運行中」，代表叢集擴展、啟動完成

縮減容器數量

當訓練叢集不需要這麼多資源時，可根據實際需求刪除部份容器，將資源釋放出來，步驟如下：

1. 在【分佈式訓練叢集】列表中，選擇需要縮減的容器叢集
2. 點擊上方 [擴縮容器] 按鈕

注意

執行縮容時，建議停止運行腳本，再進行縮容設定

3. 在 [調整容器數量為] 欄位中輸入新的容器數量

Note

- 此數值是總數量，包含目前已經建立的 worker 容器及 1 個 launcher 容器
- 最低數量為 2
- 系統將自動縮減 worker 數量容器並修改 hostfile

4. 確認數量後，點擊 [確認]
5. 回到 [容器列表]，等待縮減的容器從列表中刪除，代表叢集縮減完成

2.3.5 刪除叢集

在【分佈式訓練叢集】頁，依照以下步驟刪除容器叢集：

1. 選擇欲刪除的容器叢集（可多選）
2. 點擊 [刪除] 按鈕
3. 出現確認視窗後，確認所選為想要刪除的容器
4. 再次點擊 [刪除] 按鈕完成刪除動作